

CP353301 • INTERNETWORKING

AAA Authentication บน Cisco Router

Local • TACACS+ • RADIUS

Capstone Project Part II: Simulation Demo
กลุ่ม 9

663380616-4 นายเกรียงไกร ประเสริฐ
663380045-1 นายปิติ มุลเทพพิชัย
663380610-6 นางสาวภัทราวดี ส่องศรีโรจน์
673380577-9 นายจิรภัทร แก้วดี



วาระการนำเสนอ

01	บริบทและความเสี่ยง	2 นาที
02	โทโพโลยี · Addressing · AAA	4 นาที
03	Configuration + Test	4 นาที
04	Live demo + Troubleshooting	4 นาที
05	สรุป	1 นาที

ปัญหาทางธุรกิจ: ทุกคนใช้รหัสเดียวกัน

ก่อนใช้ AAA

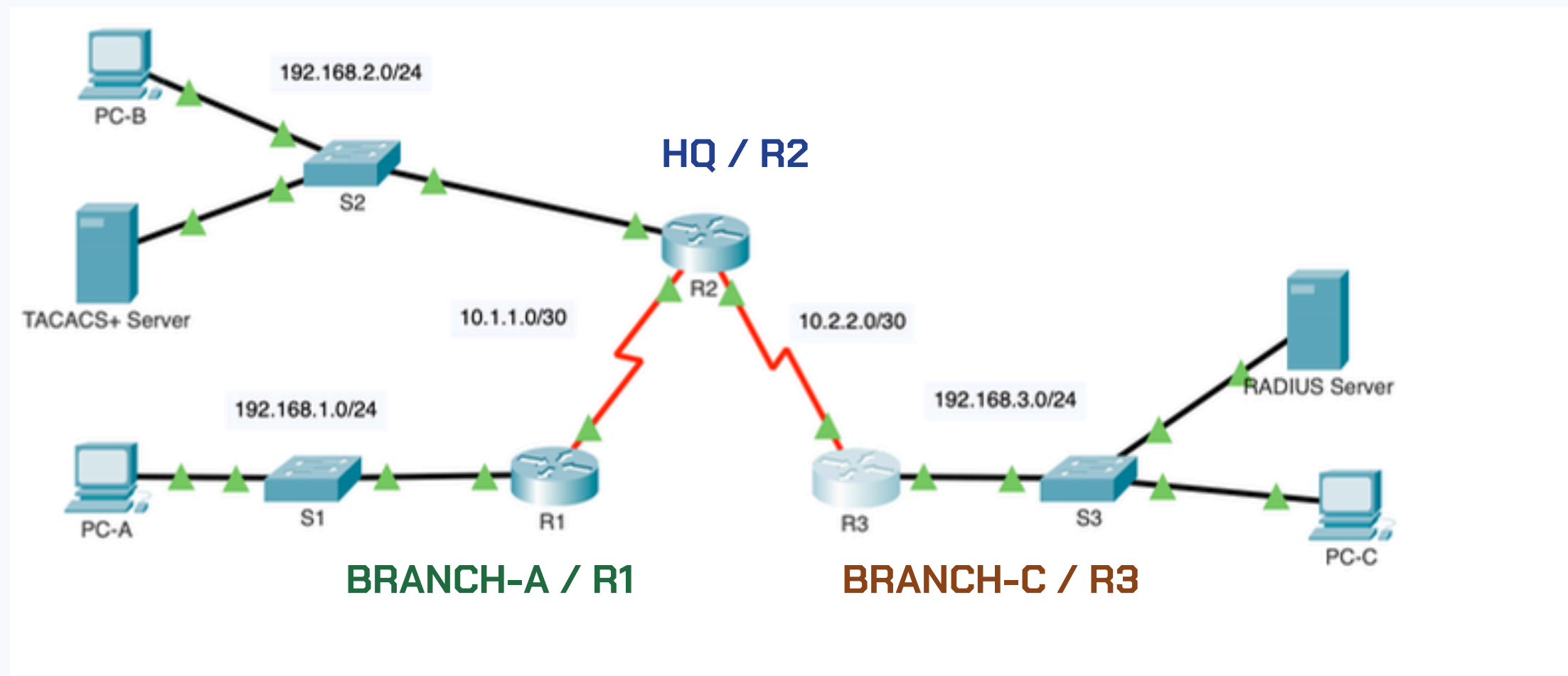
console password + enable secret
แชร์ร่วมกันทุกคน

ผลกระทบ

ระบุตัวผู้ใช้ไม่ได้
ถอนสิทธิ์ยาก
ตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้

บริษัทค้าปลีก 1 สำนักงานใหญ่ + 2 สาขา

โทโพโลยีและบทบาทอุปกรณ์



แผนแอดเดรส IPv4 / IPv6 dual-stack

ไซต์	IPv4 LAN	IPv6 LAN	Gateway LL
Branch-A / R1	192.168.1.0/24	2001:db8:acad:1::/64	fe80::1
HQ / R2	192.168.2.0/24	2001:db8:acad:2::/64	fe80::2
Branch-C / R3	192.168.3.0/24	2001:db8:acad:3::/64	fe80::3

WAN R1-R2: 10.1.1.0/30 • 2001:db8:acad:12::/64 | WAN R2-R3: 10.2.2.0/30 • 2001:db8:acad:23::/64
2001:db8::/32 = prefix สำหรับเอกสาร (RFC 3849) • IPv6 ใช้ static route • host ใช้ link-local เป็น gateway

AAA และ Method List



method list = ลำดับ fallback ของวิธีตรวจสอบสิทธิ์

aaa authentication login default group tacacs+ local

ไป local เฉพาะเมื่อเซิร์ฟเวอร์ ERROR (ติดต่อไม่ได้ / timeout) — ถ้าเซิร์ฟเวอร์ตอบ FAIL (รหัสผิด) จะไม่ลอง local ต่อ

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

RFC 8907

TACACS+ Protocol

RFC 2866

RADIUS Accounting

RFC 2865

RADIUS Authentication

RFC 3849

IPv6 Documentation Prefix

RFC 9887

TACACS+ over TLS 1.3

RFC 9765

(RADIUS/1.1)

การปรับปรุงสมัยใหม่

แบบเดิม

Shared password
Telnet / console-only
สิทธิ์แบบรวม
ไม่มี audit trail

แบบปัจจุบัน

Named account
SSH + centralized AAA
Role-based authorization
Accounting + log review

การกำหนดค่า R1: Local AAA + SSH

```
username Admin1 secret admin1pa55
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authentication login SSH-LOGIN local
line console 0
  login authentication default
ip domain-name ccnp_v8.com
crypto key generate rsa ! 1024
ip ssh version 2
line vty 0 4
  login authentication SSH-LOGIN
  transport input ssh
```

ไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์
Named list SSH-LOGIN แยก vty
ออกจาก console
vty รับเฉพาะ SSH v2
เหมาะกับสาขาเล็ก / บัญชีฉุกเฉิน

การกำหนดค่า R2 (TACACS+) และ R3 (RADIUS)

HQ / R2 • TACACS+

```
username Admin2 secret admin2pa55
tacacs-server host 192.168.2.2
tacacs-server key tacacspa55
aaa new-model
aaa authentication login default group tacacs+ local
line console 0
login authentication default
line vty 0 4
login authentication default
transport input ssh
```

BRANCH-C / R3 • RADIUS

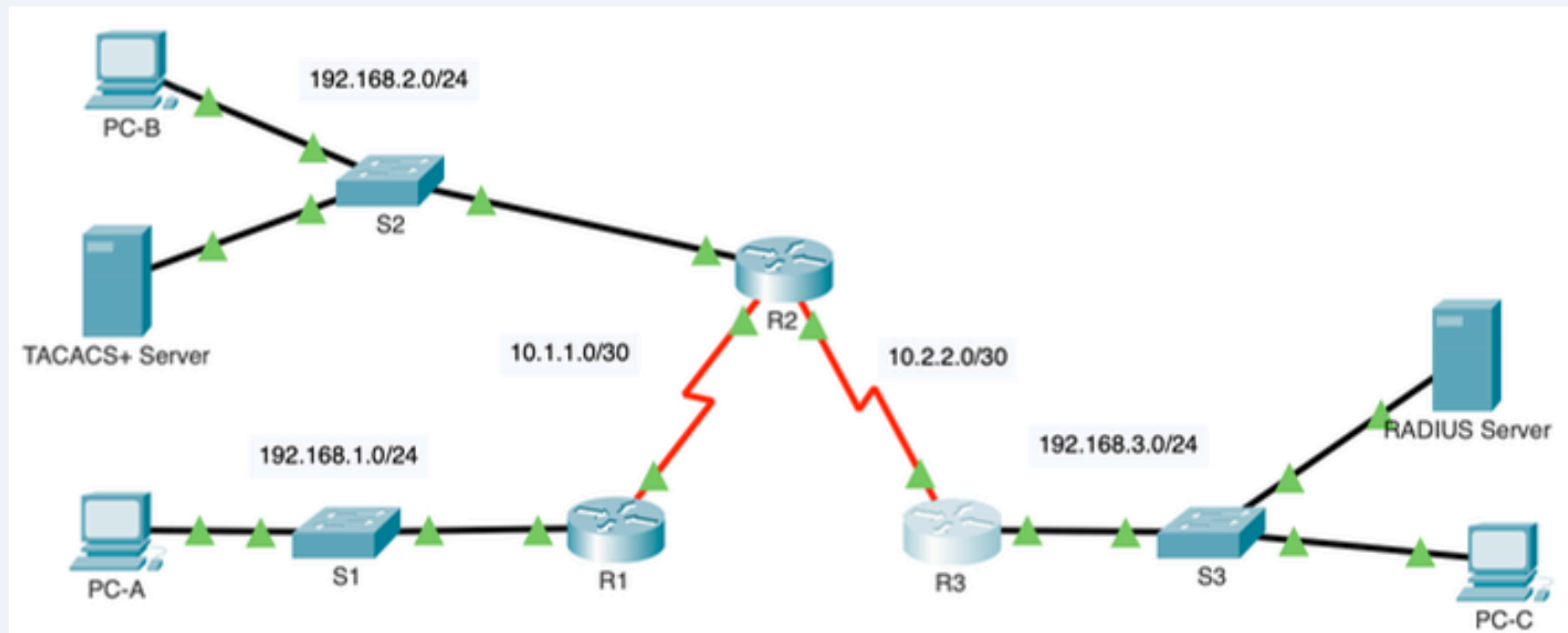
```
username Admin3 secret admin3pa55
radius server RAD-SERVER
address ipv4 192.168.3.2
key radiuspa55
aaa new-model
aaa authentication login default group radius local
line console 0
login authentication default
line vty 0 4
login authentication default
transport input ssh
```

กรณีทดสอบ T01–T12

DATA + CONTROL	LOCAL AAA (R1)	SERVER AAA (R2/R3)
T01–T03 ping IPv4/IPv6 end-to-end show ipv6 route	T04–T07 console Admin1 · SSH Telnet ต้องถูกปฏิเสธ	T08–T12 netops2 / netops3 สหัสพิดไม่ fallback · PDU · IPv6 SSH

netops2 / netops3 มีเฉพาะบนเซิร์ฟเวอร์ → login ได้ = เซิร์ฟเวอร์ตอบจริง

การทำงานปกติ



สลับไป Packet Tracer

- 01 local — PC-A: ssh -l Admin1 192.168.1.1
- 02 TACACS+ — PC-B: ssh -l netops2 192.168.2.1
- 03 RADIUS — PC-C: ssh -l netops3 192.168.3.1
- 04 IPv6 — PC-A: ping 2001:db8:acad:3::3

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network				
R1				
AAA				
Authentication				
Authen Command 1	Correct	1	Other	
Authen Command 2	Correct	1	Other	
New-model	Correct	1	Other	
Console Line		0	Other	
AAA Method List Name	Correct	1	Other	
IP Domain Name	Correct	1	Other	
User Names		0	Other	
Username	Correct	1	Other	
VTY Lines				
VTY Line 0				
AAA Method List Name	Correct	1	Other	
Transport Input	Correct	1	Physical	
VTY Line 1				
AAA Method List Name	Correct	1	Other	
Transport Input	Correct	1	Physical	
VTY Line 2				
AAA Method List Name	Correct	1	Other	
Transport Input	Correct	1	Physical	
VTY Line 3				
AAA Method List Name	Correct	1	Other	
Transport Input	Correct	1	Physical	
VTY Line 4				
AAA Method List Name	Correct	1	Other	
Transport Input	Correct	1	Physical	
R2				
AAA				
Authentication		0	Other	
Authen Command 1	Correct	1	Other	
New-model	Correct	1	Other	
Console Line		0	Other	
AAA Method List Name	Correct	1	Other	
TACACS Client				
TACACS Server Hosts		0	Other	
0	Correct	1	Other	
TACACS server key	Correct	1	Other	
User Names		0	Other	
Username	Correct	1	Other	
R3				
AAA				
Authentication		0	Other	
Authen Command 1	Correct	1	Other	
New-model	Correct	1	Other	
Console Line		0	Other	
AAA Method List Name	Correct	1	Other	
User Names		0	Other	
Username	Correct	1	Other	

A1: Local AAA + SSH บน R1

```
PC-A C:\> ssh -l Admin1 192.168.1.1
Password: *****
R1> enable
Password: *****
R1# show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
R1# show running-config | include aaa
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authentication login SSH-LOGIN local
R1# exit

PC-A C:\> telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...
% Connection refused by remote host
```

ชี้ให้ผู้ฟังดู

- Admin1 อยู่ใน local database ของ R1 เท่านั้น
- vty ใช้ method list SSH-LOGIN
- SSH version 2.0 พร้อมใช้งาน
- Telnet ถูกปฏิเสธ เพราะ transport input ssh

* ผลลัพธ์ตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบาย ข้อความจริงใน *Packet Tracer* อาจต่างเล็กน้อย

A2: TACACS+ uu R2

```
R2# show running-config | include aaa
aaa new-model
aaa authentication login default group tacacs+ local
R2# show running-config | include tacacs
tacacs-server host 192.168.2.2
tacacs-server key tacacspa55
R2# ping 192.168.2.2
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5)

PC-B C:\> ssh -l netops2 192.168.2.1
Password: *****
R2>
```

ชี้ให้ผู้ฟังดู

- method list: TACACS+ ก่อน → local เมื่อเซิร์ฟเวอร์ ERROR
- netops2 ไม่มีใน local ของ R2
- login ผ่าน = TACACS+ Server ตรวจสิทธิ์จริง
- ถ้ามีเวลา: Simulation mode → filter TACACS

* ผลลัพธ์ตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบาย ข้อความจริงใน Packet Tracer อาจต่างเล็กน้อย

A3: RADIUS บน R3 + IPv6 end-to-end

```
PC-C C:\> ssh -l netops3 192.168.3.1
```

```
Password: *****
```

```
R3>
```

```
PC-A C:\> ping 2001:db8:acad:3::3
```

```
Pinging 2001:db8:acad:3::3 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 2001:DB8:ACAD:3::3: bytes=32 time=11ms TTL=125
```

```
Reply from 2001:DB8:ACAD:3::3: bytes=32 time=10ms TTL=125
```

```
Reply from 2001:DB8:ACAD:3::3: bytes=32 time=12ms TTL=125
```

```
Reply from 2001:DB8:ACAD:3::3: bytes=32 time=10ms TTL=125
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

```
R2# show ipv6 route (เฉพาะบรรทัด static)
```

```
S 2001:DB8:ACAD:1::/64 [1/0] via 2001:DB8:ACAD:12::2
```

```
S 2001:DB8:ACAD:3::/64 [1/0] via 2001:DB8:ACAD:23::2
```

ชี้ให้ผู้ฟังดู

- netops3 มีเฉพาะบน RADIUS Server
→ RADIUS ตอบจริง
- IPv6 ข้าม 3 router (TTL 128 → 125)
- R2 = hub มี static route ไปสาขา A และ C
- IPv4 และ IPv6 ทำงานคู่กัน (dual-stack)

* ผลลัพธ์ตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบาย ข้อความจริงใน *Packet Tracer* อาจต่างเล็กน้อย

TS1: TACACS+ shared key ไม่ตรง



สาเหตุ: shared secret ไม่ตรง → เซิร์ฟเวอร์ถอดรหัสคำขอไม่ได้ · ค้าง console ไว้เสมอเพื่อไม่ล็อกตัวเอง

TS1: ปิด key ปิด → ดูอาการ

① ปิดข้อผิดพลาด (R2 console ที่ login ค้างไว้)

```
R2# configure terminal
```

```
R2(config)# tacacs-server key tacacspa5
```

```
R2(config)# end
```

② อาการ (ทดสอบจาก PC-B)

```
PC-B C:\> ssh -l netops2 192.168.2.1
```

```
Password: *****
```

```
% Login invalid
```

```
PC-B C:\> ssh -l Admin2 192.168.2.1
```

```
Password: *****
```

→ ผลขึ้นกับการตอบกลับของเซิร์ฟเวอร์ (ดูสรุปด้านขวา)

ชี้ให้ผู้ฟังดู

- จำลองพิมพ์ key ปิดตอนเปลี่ยน key
- ค้าง console R2 ไว้ ทดสอบจาก PC-B เท่านั้น กันล๊อคตัวเอง
- netops2 (มีเฉพาะบนเซิร์ฟเวอร์) เข้าไม่ได้
- Admin2: ERROR → เข้าได้ผ่าน local / FAIL → เข้าไม่ได้

* ผลลัพธ์ตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบาย ข้อความจริงใน Packet Tracer อาจต่างเล็กน้อย

TS1: วินิจฉัย → แก้ → ตรวจสอบ

③ วินิจฉัย (ไล่จากชั้นล่างขึ้นบน)

```
R2# ping 192.168.2.2
```

```
!!!!
```

```
Success rate is 100 percent (5/5)
```

```
R2# show running-config | include tacacs
```

```
tacacs-server host 192.168.2.2
```

```
tacacs-server key tacacspa5 ← ไม่ตรงกับเซิร์ฟเวอร์
```

```
R2# debug aaa authentication (PC-B ลอง ssh อีกครั้ง)
```

```
R2# undebug all
```

```
TACACS+ Server > Services > AAA: R2 / 192.168.2.1 / Secret = tacacspa55
```

④ แก้

```
R2(config)# tacacs-server key tacacspa55
```

⑤ ตรวจสอบ

```
PC-B C:\> ssh -l netops2 192.168.2.1
```

```
Password: *****
```

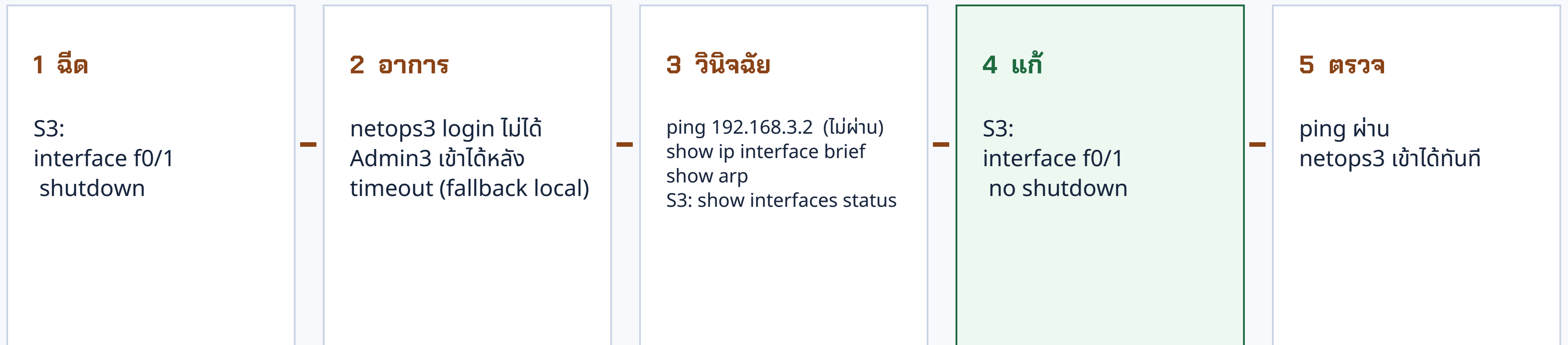
```
R2>
```

ชี้ให้ผู้ฟังดู

- ping ผ่าน → Layer 3 ปกติ ปัญหาอยู่ชั้นแอปพลิเคชัน
- key ฟัง router ≠ Secret ฟังเซิร์ฟเวอร์
- TACACS+ เข้ารหัส body ด้วย key → เซิร์ฟเวอร์อ่านคำขอไม่ออก
- ระบบจริง: TACACS+ over TLS 1.3 ใช้ใบรับรองแทน key

* ผลลัพธ์ตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบาย ข้อความจริงใน *Packet Tracer* อาจต่างเล็กน้อย

TS2: สิ่งกีดขวาง RADIUS Server ล่ม



ออกแบบ fallback ให้ใช้งานได้ — แต่ต้องไม่ซ่อนปัญหาเครือข่าย

TS2: ปิดพอร์ต RADIUS → ดูอาการ

① ปิดข้อผิดพลาด (S3 console)

```
S3# configure terminal
S3(config)# interface f0/1
S3(config-if)# shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
```

② อาการ (ทดสอบจาก PC-C)

```
PC-C C:\> ssh -l netops3 192.168.3.1
Password: *****
% Login invalid

PC-C C:\> ssh -l Admin3 192.168.3.1
Password: ***** (รอ timeout ของ RADIUS ลักครู่)
R3>
```

ชี้ให้ผู้ฟังดู

- จำลองพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ถูกปิดระหว่างบำรุงรักษา
- netops3 เข้าไม่ได้ (มีเฉพาะบนเซิร์ฟเวอร์)
- Admin3 ยังเข้าได้ = fallback local ทำงาน
- ช่วงที่หน่วง = router รอ RADIUS จน ERROR

* ผลลัพธ์ตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบาย ข้อความจริงใน Packet Tracer อาจต่างเล็กน้อย

TS2: วินิจฉัย → แก้ → ตรวจสอบ

③ วินิจฉัย (R3 console → S3)

```
R3# ping 192.168.3.2
```

```
.....
```

```
Success rate is 0 percent (0/5)
```

```
R3# show ip interface brief
```

```
GigabitEthernet0/1 192.168.3.1 YES manual up up
```

```
R3# show arp → ไม่มีรายการของ 192.168.3.2
```

```
S3# show interfaces status
```

```
Fa0/1 disabled 1 auto auto 10/100BaseTX
```

④ แก้

```
S3(config)# interface f0/1
```

```
S3(config-if)# no shutdown
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
```

⑤ ตรวจสอบ

```
R3# ping 192.168.3.2
```

```
..!!!!
```

```
Success rate is 80 percent (4/5)
```

```
PC-C C:\> ssh -l netops3 192.168.3.1 → R3> (ไม่หน่วงแล้ว)
```

ชี้ให้ผู้ฟังดู

- ping ไม่ผ่าน แต่ G0/1 up/up → ฟัง router ปกติ
- ไม่มี ARP ของ .2 → ปัญหา Layer 2 ฟังเซิร์ฟเวอร์
- Fa0/1 disabled = สาเหตุที่แท้จริง
- ระบบจริง: เซิร์ฟเวอร์ 2 ตัวใน server group

* ผลลัพธ์ตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบาย ข้อความจริงใน *Packet Tracer* อาจต่างเล็กน้อย

เปรียบเทียบ Local / TACACS+ / RADIUS

เกณฑ์	Local	TACACS+	RADIUS
ความซับซ้อน (5 = ง่าย)	5	3	3
การขยายขนาด	1	5	5
ความปลอดภัย	2	4	3
ต้นทุน (5 = ถูก)	5	3	4
ภาระการดำเนินงาน	1	4	4
รวม (เต็ม 25)	14	19	19

ข้อเสนอแนะ

TACACS+ → จัดการอุปกรณ์ (command authZ + accounting)

RADIUS → ผู้ใช้เครือข่าย (802.1X / VPN)

Local → บัญชีฉุกเฉินทุกอุปกรณ์

ต่อไป: TACACS+ over TLS 1.3, RadSec

RECOMMENDATION

**ระบบตัวตนได้
ควบคุมสิทธิ์ได้
ตรวจสอบย้อนหลังได้**

เริ่มจาก centralized AAA + SSH
รักษา Local fallback ที่ควบคุมได้
ทดสอบ failure scenario ก่อนใช้งานจริง

คำถาม?